

Série d'Exercices : Les Fonctions Exponentielles

2^{ème} Année du Baccalauréat Sciences (SM, PC, SVT)

Enseignant : Pr. Slimane Tachroun • WhatsApp : 07 07 66 88 63 | +212 7 07 66 88 63

Propriétés algébriques • Équations et Inéquations • Limites et Asymptotes • Dérivation • Étude de fonctions • Bijection réciproque • Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

Exercice 1 (Exercices 1, 2 & 3 du manuel) — Propriétés algébriques de l'exponentielle népérienne

1. Simplifier l'écriture de chacun des réels suivants :

$$a_1 = e^{2\ln 3} - e^{\ln 3} \quad ; \quad a_2 = e^{-3\ln 2} \quad ; \quad a_3 = e^{\frac{1}{2}\ln 3} \quad ; \quad a_4 = e^{\frac{1}{3}\ln 8} \quad ; \quad a_5 = e^{1-\ln 2} \quad ; \quad a_6 = e^{2\ln 3 + \frac{1}{2}\ln 3}$$

2. Pour tout réel x , simplifier les expressions :

$$A(x) = (e^x)^4 \times e^{-3x} \quad ; \quad B(x) = \frac{e^{x-2}}{e^{x+3}} \quad ; \quad C(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x} \quad ; \quad D(x) = \frac{e^{4x}}{(e^{-x})^2 \times e^x}$$

3. Démontrer les identités suivantes pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \text{a. } \frac{e^x - 1}{e^x + 1} &= \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}}}{e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}} \\ \text{b. } \frac{1}{1 + e^x} + \frac{1}{1 + e^{-x}} &= 1 \end{aligned}$$

Exercice 2 (Exercices 7, 8 & 30 du manuel) — Résolution d'équations, d'inéquations et de systèmes

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \text{a. } e^{x^2} &= (e^2)^3 \times e^{-x} \\ \text{b. } e^{x+1} &= e^{\frac{1}{x}} \\ \text{c. } e^{2x} - 5e^x + 6 &= 0 \quad (\text{Indication : poser } X = e^x) \\ \text{d. } e^x - 2e^{-x} - 1 &= 0 \\ \text{e. } 7^{2x} - 5^{3x+1} &= 0 \quad (\text{Utiliser le logarithme népérien}) \end{aligned}$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes en dressant le tableau de signes approprié :

$$\begin{aligned} \text{a. } (2e^x - 1)(e^x - 2) &\leq 0 \\ \text{b. } e^{2x} - 3e^x + 2 &\geq 0 \\ \text{c. } \frac{e^x - 3}{e^x + 1} &> 0 \\ \text{d. } \frac{e^{2x} - 1}{e^x - 2} &\leq 0 \end{aligned}$$

$$3. \text{ Résoudre dans } \mathbb{R}^2 \text{ le système : } \begin{cases} e^x - \frac{1}{2}e^y = 1 \\ 2e^x + e^y = 4 + e \end{cases}$$

Exercice 3 (Exercices 11, 12, 14 & 15 du manuel) — Domaines de définition, limites fondamentales et asymptotes

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction f dans chacun des cas :

$$f_1(x) = \frac{1}{e^x - 2} \quad ; \quad f_2(x) = \ln(e^x - 2) \quad ; \quad f_3(x) = \sqrt{x+1} e^{-\frac{1}{x}} \quad ; \quad f_4(x) = \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x} - 1}}$$

2. Calculer les limites suivantes aux bornes de leur domaine :

- a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{2x} - 3e^x + 1)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2x} - 3e^x + 1)$
- b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{2e^x + 3}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{2e^x + 3}$
- c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^x$
- d. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin(2x)}$
- e. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{\sqrt{x}}$ (Indication : factoriser par e^x à l'intérieur du $\ln$)

Exercice 4 (Exercices 16 & 23 du manuel) — Dérivation et étude de variations

1. Justifier la dérivabilité et déterminer $f'(x)$ pour chacune des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = (x^2 - 2x)e^x \quad ; \quad f_2(x) = \frac{e^x - 1}{2e^x + 1} \quad ; \quad f_3(x) = (x+1)^2 e^{-x} \quad ; \quad f_4(x) = \ln(e^{2x} + e^x + 1) \quad ; \quad f_5(x) = e^{\sqrt{x^2+1}}$$

2. **Inégalités classiques par étude de fonction auxiliaire (Exercice 23 du manuel) :** Soient f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^x - x - 1$ et $g(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x - 1$.

- Dresser le tableau de variations de f . En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R} : e^x \geq x + 1$.
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R} : g'(x) = f(x)$.
- En déduire le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$ et prouver que pour tout $x \geq 0 : e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Exercice 5 (Exercices 26, 27 & 35 du manuel) — Étude de fonction, branches infinies, bijection réciproque

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{2x} - 2e^x$.

- Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. En déduire une asymptote horizontale à la courbe $(\mathcal{C}_f)$.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter géométriquement le résultat (branche parabolique).
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$.
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R} : f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$, puis dresser le tableau de variations complet de f .
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R} : f''(x) = 2e^x(2e^x - 1)$. En déduire que $(\mathcal{C}_f)$ admet un unique point d'inflexion I dont on déterminera les coordonnées.
- Soit g la restriction de f à l'intervalle $I = [0; +\infty[$.
 - Montrer que g réalise une bijection de I sur un intervalle J que l'on précisera.
 - Déterminer l'expression explicite de $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Exercice 6 (Exercices 46 & 48 du manuel) — Problème de synthèse type Baccalauréat (Fonction et Suite récurrente)

Partie I : Étude d'une fonction auxiliaire Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{3e^x - 1}{e^x + 1}$.

- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R} : f(x) + f(-x) = 2$. En déduire que le point $\Omega(0, 1)$ est centre de symétrie de la courbe $(\mathcal{C}_f)$.
- Calculer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$, et donner les équations des asymptotes horizontales.
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R} : f'(x) = \frac{4e^x}{(e^x + 1)^2}$. Dresser le tableau de variations de f .
- Écrire une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C}_f)$ au point d'abscisse 0.

Partie II : Point fixe et position relative Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(x) - x$.

- Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[1; 3]$ (on admettra que $2 < \alpha < 3$).
- Montrer que pour tout $x \in [1; 3] : 1 \leq f(x) \leq 3$.

Partie III : Étude de la suite récurrente On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = 3 \quad \text{et} \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

- Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N} : 1 \leq u_n \leq 3$.
- Sachant que pour tout $x \in [\alpha; 3]$, on a $f(x) \leq x$, montrer que la suite (u_n) est décroissante.
- En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite exacte en fonction de α .

Fiche conçue et préparée par Pr. Slimane Tachroun • WhatsApp : 07 07 66 88 63 | +212 7 07 66 88 63